MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

4.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Hvor fort endrer det seg? Fra to punkt til ett.

Mål: Regne ut og tolke gjennomsnittlig vekstfart og anslå momentan vekstfart

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Gjennomsnittlig vekstfart	2
2	Momentan vekstfart	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	regne ut gjennomsnittlig vekstfart fra formel, tabell og graf	☐	☐	☐
1	tolke svaret med riktig enhet	☐	☐	☐
1	forklare at gjennomsnittlig vekstfart er stigningstallet til en sekant	☐	☐	☐
2	forklare hva momentan vekstfart er, og se forskjell på den og gjennomsnittlig vekstfart	☐	☐	☐
2	anslå momentan vekstfart ved å regne på stadig mindre intervaller	☐	☐	☐
2	lese av stigningstallet til en tangent og vurdere hvor nøyaktig avlesningen er	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- bruke gjennomsnittlig og momentan vekstfart i konkrete eksempler og gjøre rede for den deriverte

1 Gjennomsnittlig vekstfart

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
vekstfart	Hvor fort en størrelse endrer seg, målt per enhet på x-aksen.
gjennomsnittlig vekstfart	Hvor mye $f(x)$ endrer seg i snitt per enhet x på et intervall.
sekant	En rett linje gjennom to punkt på en graf.
intervall	Alle tall mellom to grenser, for eksempel $[a, b]$.

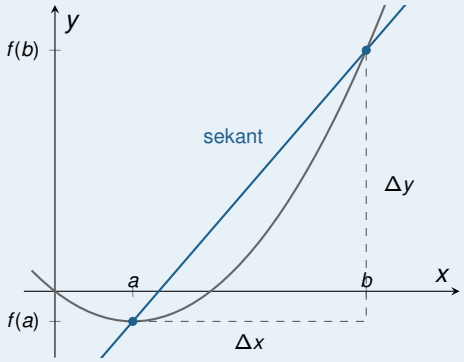
Dette må du kunne

Gjennomsnittlig vekstfart fra $x = a$ til $x = b$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Hvorfor: Vi deler endringen i y på endringen i x. Det er stigningstallet fra 3.1. Linja gjennom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er *sekanten*, og stigningstallet til sekanten er den gjennomsnittlige vekstfarten.

Enhet: enheten til f per enhet til x, for eksempel km per time. Negativ vekstfart betyr at f synker i snitt.



Eksempel 1 — fra formel

La $f(x) = x^2 - 2x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[1, 4]$.

$f(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$ — Funksjonsverdien i starten av intervallet.

$f(4) = 4^2 - 2 \cdot 4 = 8$ — Funksjonsverdien i slutten av intervallet.

$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{8 - (-1)}{3}$ — Endring i y delt på endring i x.

$= \frac{9}{3} = 3$ — Gjennomsnittlig vekstfart er 3.

Kontroll: — Sekanten $y = 3x - 4$ går gjennom $(1, -1)$ og $(4, 8)$.

Eksempel 2 — fra tabell, med enhet

Tabellen viser temperaturen T (i °C) utover en dag. Finn gjennomsnittlig vekstfart fra kl. 6 til kl. 12.

kl.	6	9	12	15	18
T (°C)	4	8	13	16	12

$\frac{T(12) - T(6)}{12 - 6} = \frac{13 - 4}{6}$ — Les av 13 og 4 i tabellen. Intervallet er 6 timer.

$= \frac{9}{6} = 1{,}5$ — Regn ut.

1,5 °C per time — Enhet: °C (for T) per time (for x).

Kontroll: — $6 \cdot 1{,}5 = 9$, og $4 + 9 = 13$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$ er feil. Det er gjennomsnittet av to funksjonsverdier. For $f(x)=x^2-2x$ på $[1,4]$ gir det 3,5, men riktig vekstfart er 3.
- $\dfrac{f(a)-f(b)}{b-a}$ er feil. Teller og nevner må regnes i samme retning. Her får vi -3 i stedet for 3.
- Svaret «3» uten enhet er ikke ferdig. I en kontekst skriver du enheten, for eksempel 1,5 °C per time. Ikke «timer per °C».
- Gjennomsnittlig vekstfart 0 betyr ikke at f er konstant. Moteksempel: $f(x)=x^2$ på $[-2,2]$ gir 0, men $f(0)=0$ og $f(2)=4$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $g(x)=x^2+x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på intervallet.

a) $[0,3]$ b) $[1,3]$ c) $[-1,2]$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $p(x)=x^2-6x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[1,3]$. Fullfør.

a) $p(1)=$ _____ og $p(3)=$ _____

b) Sett inn og regn ut: $\dfrac{p(3)-p(1)}{3-1}=\dfrac{\square-(\square)}{\square}=$ _____

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

En bil kjører langs en vei. Tabellen viser hvor langt bilen har kjørt etter t timer.

t (timer)	0	1	2	3
avstand (km)	0	70	150	210

a) Finn gjennomsnittsfarten fra $t=0$ til $t=2$. Husk enhet.

b) Finn gjennomsnittsfarten fra $t=1$ til $t=3$.

c) Finn gjennomsnittsfarten i hver av de tre timene. Hvilken time gikk det raskest?

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

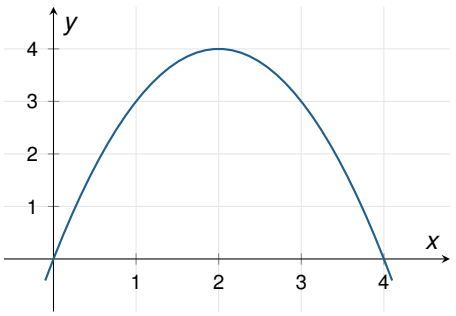
UTEN HJELPEMIDLER

Grafen viser f. Les av punkt og finn gjennomsnittlig vekstfart på intervallet.

a) $[0,1]$ b) $[1,4]$

c) $[0,3]$ d) $[1,3]$

e) Svaret i d) er 0. Betyr det at f er konstant? Begrunn.



Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En bil koster 240 000 kr som ny. Verdien etter t år er $V(t) = 240\,000 \cdot 0{,}8^t$ kr. Avrund til nærmeste hundre kroner.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart fra $t = 0$ til $t = 3$. Husk enhet.

b) Finn gjennomsnittlig vekstfart fra $t = 3$ til $t = 5$.

c) Verdien synker mindre per år i b) enn i a). Forklar hvorfor, selv om bilen taper 20 % hvert år.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 3x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[2, 6]$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$f(2) = 2^2 - 3 \cdot 2 = -2 \longrightarrow f(6) = 6^2 - 3 \cdot 6 = 18 \longrightarrow \frac{f(2) - f(6)}{6 - 2} = \frac{-2 - 18}{4} \longrightarrow -5$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret. Anta $a < b$.

a) For $f(x) = kx + m$ er gjennomsnittlig vekstfart på $[a, b]$ lik k.

b) For $f(x) = x^2$ er gjennomsnittlig vekstfart på $[a, b]$ positiv.

c) For $f(x) = x^2$ ligger gjennomsnittlig vekstfart på $[a, b]$ mellom $f(a)$ og $f(b)$.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn det som mangler.

a) En funksjon har $f(2) = 5$. Gjennomsnittlig vekstfart på $[2, 6]$ er -3. Finn $f(6)$.

b) La $f(x) = x^2 + px$. Gjennomsnittlig vekstfart på $[1, 5]$ er 3. Finn p.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart for $g(x) = x^2 + 3x$ på $[0, 2]$.

b) Temperaturen faller fra 12 °C kl. 14 til 6 °C kl. 17. Finn gjennomsnittlig vekstfart med enhet.

c) Hva forteller en negativ gjennomsnittlig vekstfart om funksjonen?

2 Momentan vekstfart

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
momentan vekstfart	Vekstfarten i ett bestemt punkt, altså akkurat der.
tangent	En rett linje som så vidt berører grafen i ett punkt.
tilnærming	Et tall som er nær det riktige tallet, men ikke helt likt.
nærme seg	Komme stadig nærmere et bestemt tall uten å trenge å bli lik det.

Dette må du kunne

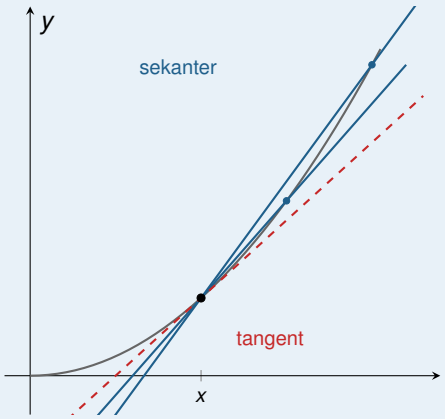
Momentan vekstfart i et punkt er stigningstallet til *tangenten* i punktet.

Hvorfor sekantene hjelper: Ett punkt er ikke nok til å regne et stigningstall. Vi bruker to punkt, x og $x + h$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Lar vi h bli mindre (1; 0,1; 0,01; ...), kommer det andre punktet nærmere det første. Sekanten dreier seg mot tangenten, og stigningstallene nærmer seg et tall. Det tallet er den momentane vekstfarten.

Vi gir dette tallet et navn i 4.2.



Eksempel 1 — mindre og mindre h

La $f(x) = x^2$. Vi anslår vekstfarten i $x = 3$. Vi regner $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ for mindre og mindre h. Her er $f(3) = 9$.

h	$f(3+h)$	$f(3+h) - 9$	$\frac{f(3+h) - 9}{h}$
1	16	7	7
0,1	9,61	0,61	6,1
0,01	9,0601	0,0601	6,01
0,001	9,006001	0,006001	6,001

7; 6,1; 6,01; 6,001

Tallene nærmer seg 6. Momentan vekstfart i $x = 3$ er 6.

Eksempel 2 — lese av en tangent

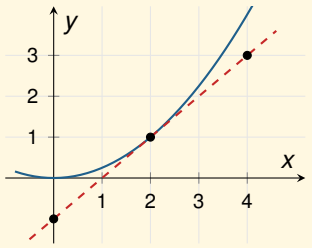
Grafen viser $g(x) = \dfrac{x^2}{4}$ med tangent i punktet $(2, 1)$. Finn vekstfarten i $x = 2$ ved å lese av.

Punkt: $(0, -1)$ og $(4, 3)$ — Punkt på rutenettet.

$\dfrac{3-(-1)}{4-0} = \dfrac{4}{4} = 1$ — Stigningstallet til tangenten.

Kontroll: — Tabell: 1,025 og 1,0025.

Unøyaktig: — en liten feil i linja gir en annen verdi.



Vanlig feil på prøver

- Momentan vekstfart er ikke funksjonsverdien. For $f(x) = x^2$ er $f(3) = 9$, men vekstfarten i $x = 3$ er 6. $f(3)$ sier hvor høyt grafen er. Vekstfarten sier hvor bratt den er.
- At sekanten med $h = 1$ gir den momentane vekstfarten, gjelder ikke generelt. For en rett linje stemmer det alltid. Moteksempel: for $f(x) = x^2$ i $x = 3$ gir $h = 1$ tallet 7, ikke 6.
- «Fart = 12» er ikke ferdig. Skriv 12 m/s, ikke 12 s/m.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2$. Vi anslår vekstfarten i $x = 1$. Her er $f(1) = 1$. Fullfør tabellen.

h	$f(1+h)$	$f(1+h)-1$	$\dfrac{f(1+h)-1}{h}$
1	4	3	3
0,1			
0,01			

Hvilket tall nærmer stigningstallene seg?

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

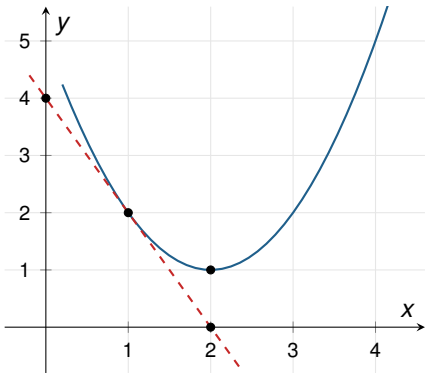
Grafen viser $f(x) = x^2 - 4x + 5$ og tangenten i punktet $(1, 2)$.

a) Les av to punkt på tangenten. Finn momentan vekstfart i $x = 1$.

b) Er funksjonen voksende eller avtagende i $x = 1$? Hvordan ser du det?

c) Kontroller med $h = 0{,}01$. Hvor god var avlesningen?

d) Hva er momentan vekstfart i bunnpunktet $(2, 1)$? Hvordan ser tangenten ut der?



Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Avgjør om vekstfarten er gjennomsnittlig eller momentan. Finn størrelsen med enhet når du kan.

a) Fartsmåleren i bilen viser 70 km/h akkurat nå.
b) Bilen kjørte 270 km på 3 timer.
c) Temperaturen var 4 °C kl. 6 og 10 °C kl. 9.
d) Termometeret stiger akkurat nå med 3 °C per time.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3$.

a) Regn $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$ for $h = 1;\ 0{,}1;\ 0{,}01;\ 0{,}001$. Lag en tabell.
b) Anslå vekstfarten i $x = 1$.
c) Regn $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}$ for $h = 0{,}01$ og $h = 0{,}001$. Anslå vekstfarten i $x = 2$.

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En syklist i et sykkelritt kjører en etappe. Tabellen viser hvor langt hun har kommet etter t sekunder.

t (s)	0	10	20	30	40	50	60
s (m)	0	60	150	270	400	520	620

a) Finn gjennomsnittsfarten fra $t = 0$ til $t = 60$. Avrund til én desimal.
b) Anslå farten ved $t = 30$ ved å regne på $[20, 30]$ og $[30, 40]$.
c) Hva er forskjellen i betydning mellom svaret i a) og svaret i b)?

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi anslår vekstfarten til $f(x) = x^2 - x$ i $x = 2$ med $h = 0{,}1$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\frac{f(2{,}1)-f(2)}{2{,}1-2} \longrightarrow \frac{(4{,}41-2{,}1)-2}{0{,}1} \longrightarrow \frac{2{,}31-2}{0{,}1} \longrightarrow \frac{0{,}31}{0{,}1} = 0{,}031$$

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

MED HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2$. Vi undersøker et mønster.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[2, 8]$.
b) Anslå vekstfarten i $x = 5$, midt i intervallet. Bruk $h = 0{,}1$ og $h = 0{,}01$.
c) Sammenlign a) og b). Velg selv et nytt intervall, og undersøk om det samme skjer. Hva tror du, og hvorfor kan du ikke vite det sikkert ennå?

Oppgave 2.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Vi regner sekantens stigningstall for en funksjon f mellom $x = 2$ og $x = 2 + h$. Vi får 5 for $h = 1$, 4,1 for $h = 0{,}1$ og 4,01 for $h = 0{,}01$.

a) Anslå vekstfarten i $x = 2$.

b) Hvorfor kan vi ikke bruke svaret for $h = 1$ som vekstfart? Kan vekstfarten være 4,5?

c) Finn en enkel funksjon som passer med tallene. Kontroller med regning.

Tips: Regn sekantens stigningstall for noen enkle funksjoner i $x = 2$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) La $f(x) = x^2 + 1$. Regn $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h}$ for $h = 0{,}1$.

b) En tangent går gjennom $(0, 1)$ og $(2, 5)$. Hva er vekstfarten i berøringspunktet?

c) Hvorfor nærmer sekanten seg tangenten når h blir mindre? Forklar kort.